

口才训练APP（多Agent版）产品需求文档（PRD）

一、文档基础信息

项目名称	口才训练APP（多Agent协同版）	文档版本	V1.0（MVP+完善版）
产品定位	基于多Agent协同架构，以语音交互为核心，模拟真实演讲/口才场景，提供精准纠错、量化复盘、渐进式训练的垂直口才提升工具		
目标用户	1. 核心用户：有演讲、职场表达、即兴发言需求，存在社恐、逻辑混乱、表达卡顿的人群（学生、职场人、创业者）；2. 潜在用户：社恐人群、少儿表达启蒙、需要提升高情商沟通的人群		
核心价值	零压力无限彩排、多AI分工陪练、真实场景复刻、精准量化纠错、个性化成长闭环，解决“不敢说、不会说、说不好”的核心痛点		
迭代规划	V1.0（MVP）：核心演讲模拟+基础多Agent陪练；V2.0：完善多Agent分工+全场景覆盖；V3.0：商业化+增值服务；V4.0：用户生态+拓展场景		
文档目的	明确产品功能、交互逻辑、技术要求、业务规则，为产品设计、开发、测试、运营提供统一依据		

二、产品核心定位与差异化

2.1 核心定位

专属多AI教练协同的沉浸式口才&演讲训练工具，以“真实场景模拟+精准纠错+闭环成长”为核心，区别于普通AI聊天工具和传统口才课程APP，聚焦“开口实践”，让用户低成本、高频次提升表达能力。

2.2 差异化亮点（核心壁垒）

- 多Agent协同：6大独立AI教练分工（陪练、逻辑、润色、气场、评委、复盘），而非单一AI聊天，复刻专业教练团队体验；
- 真实场景仿真：多人AI听众集群、随机打断、限时约束、突发场景模拟，无限逼近线下演讲真实压力；

- 语音优先交互：全程语音录音、AI语音回复，杜绝“文字空谈”，贴合口才训练“开口说”的核心需求；
- 量化闭环成长：多维度评分、弱点档案、成长曲线，每一次训练都有明确反馈和改进方向；
- 垂直领域深耕：聚焦演讲、职场表达、即兴口才，内置专属知识库和评判规则，比通用AI更专业。

2.3 竞品对比

竞品类型	核心特点	我们的优势
传统口才APP	以文字题库、课程视频、打卡为主，无实时对练，反馈模糊	实时AI陪练、精准纠错、场景模拟，注重实践而非理论
通用AI工具（豆包、讯飞）	单Agent聊天，无分工、无垂直场景，评价笼统，无训练闭环	多Agent分工、演讲场景深度复刻、量化评分、个性化成长计划
演讲类APP	侧重演讲稿生成、模板分享，无实时模拟和纠错功能	全流程演讲模拟（彩排、问答、复盘），多AI听众互动，解决“会写不会说”

三、整体产品架构

3.1 产品整体模块

核心模块（6大板块）：首页（极速测评）→ 专项训练广场 → AI多教练实验室 → 创作工具箱 → 数据中心&成长体系 → 个人中心

3.2 多Agent架构逻辑

总控调度Agent（核心中枢）→ 分角色Agent（陪练、逻辑、润色、气场、评委、复盘）→ 场景化Agent集群（听众、评委等），通过流程编排实现协同，具体逻辑如下：

1. 用户触发训练需求（如演讲模拟），总控Agent接收需求，分配场景和角色；
2. 场景Agent集群（多听众）启动，陪练Agent引导用户开口，实时采集语音数据；
3. 逻辑、润色、气场Agent实时分析语音，触发纠错、打断、追问等交互；
4. 评委Agent全程量化评分，记录关键数据（卡顿、口头禅等）；
5. 训练结束后，复盘Agent汇总数据，生成报告和个性化训练计划；
6. 总控Agent同步数据至数据中心，更新用户成长档案。

四、详细功能需求（按模块划分）

模块1：首页（极速测评）

4.1.1 核心功能：3分钟口才极速测评

- 入口：APP启动后默认进入，新用户强制引导，老用户可跳过（首页顶部入口常驻）；
- 测评流程：
 - a. 第一步：选择测评场景（演讲/职场/即兴，默认“通用口才”）；
 - b. 第二步：系统随机生成2个即兴题目（如“介绍自己的一个爱好”“说说对‘表达的重要性’的理解”）；
 - c. 第三步：用户点击“开始录音”，每题1.5分钟，超时自动停止；
 - d. 第四步：多Agent联合评分（逻辑、润色、评委Agent协同），10秒内生成测评报告。
- 交互细节：
 - 录音时显示倒计时、音量波动，支持暂停（最多暂停1次，时长不超过10秒）、重新录制；
 - 测评过程中，润色Agent实时提示（如“注意口头禅‘然后’”“语速稍慢”），不打断录音；
 - 测评结束后，自动播放用户录音，同步展示评分和核心问题。

4.1.2 测评报告

- 核心内容：
 - a. 六大维度评分（10分制）：逻辑流畅度、语言流畅度（卡顿/口头禅）、语气气场、临场应变、表达感染力、语言精简度；
 - b. 用户等级判定：社恐入门（0-4分）、日常社交（4-6分）、职场进阶（6-8分）、演讲竞赛（8-10分）；
 - c. 核心问题提炼（Top3）：如“口头禅过多（‘然后’出现8次）”“逻辑断层，无明确论点”“语气平淡，缺乏感染力”；
 - d. 个性化训练建议：基于弱点，推荐对应专项训练（如“建议进行‘口头禅纠正’专项训练”）；
 - e. 生成每日训练计划（默认15分钟/天），可直接点击“开始训练”跳转。
- 交互细节：
 - 支持保存报告、分享报告（微信/朋友圈）；
 - 点击“重新测评”可再次发起，历史测评报告可在“数据中心”查看；

- 评分维度可点击查看详细说明（如“逻辑流畅度：评估表达是否有总分总结构、论点是否清晰”）。

4.1.3 首页其他功能

- 每日推荐：基于用户等级和弱点，推荐1个核心训练场景（如“今日推荐：演讲片段练习”）；
- 打卡入口：顶部常驻“今日打卡”，点击进入碎片化训练（1分钟短句、随机问答）；
- 通知提醒：训练提醒、打卡提醒、测评提醒（如“距离上次测评已过去7天，建议重新测评”）；
- 搜索功能：搜索训练场景、工具、话术库（如搜索“年会演讲”“面试应答”）。

模块2：专项训练广场（核心付费价值区）

按场景拆分，每个场景对应一套独立多Agent组合，支持语音/文字/语音+文字三种交互模式，默认语音模式。

4.2.1 演讲演说专区（核心场景）

- 场景分类：
 - a. 完整脱稿演讲：用户导入演讲稿/选择系统模板，进行完整脱稿模拟；
 - b. 片段练习：选择演讲稿片段（如开场、结尾、核心论点），反复打磨；
 - c. 即兴命题演讲：系统随机生成演讲题目（如热点话题、职场主题），3秒准备后开始演讲；
 - d. 演讲稿打磨：用户上传演讲稿，AI润色+逻辑优化，生成口语化版本。
- 多AI听众模拟：
 - 默认加载4个不同性格听众Agent（可手动增加至8个）：冷漠听众、挑剔评委、走神观众、严肃领导；
 - 听众交互规则：
 - i. 冷漠听众：全程沉默，仅在演讲结束后给出1句敷衍点评（如“还行，没什么大问题”）；
 - ii. 挑剔评委：演讲中随机打断，追问细节、挑逻辑漏洞（如“这里观点太笼统，能不能举个例子？”）；
 - iii. 走神观众：演讲中随机插话，提出无关问题（如“你刚才说的那个点，我没听懂”）；
 - iv. 严肃领导：全程沉默，演讲结束后提出高压提问（如“如果现场有人质疑你的观点，你怎么回应？”）。
- 现场规则模拟：

- 严格计时：用户可设置演讲时长（1分钟/3分钟/5分钟），倒计时实时显示，超时自动打断并提醒；
- 随机打断：演讲中随机触发（触发概率可设置：低/中/高），打断后用户需临场回应；
- 冷场模拟：演讲中随机出现3-5秒沉默，无任何听众反馈，模拟台下鸦雀无声的尴尬；
- 突发场景：总控Agent随机触发（如“临时要求缩短一半时长”“核心段落忘词，需现场圆场”“临时更换演讲主题”）。
- 复盘与优化：
 - 演讲结束后，生成专属复盘报告：逐句纠错、语速/停顿/情绪感染力打分、重点段落优化建议；
 - 支持回放录音，同步显示文字转录（标注卡顿、口头禅位置）；
 - 可一键生成“优化后演讲稿”，标注重音、停顿、情绪起伏；
 - 支持“二次重讲”，带着改进建议重新模拟，对比两次评分差异。

4.2.2 职场表达专区

- 场景分类：工作汇报、跨部门沟通、向上沟通、会议发言、述职答辩、面试应答；
- 多Agent配置：领导Agent（高压追问）、同事Agent（质疑工作）、评委Agent（严格打分）；
- 核心功能：
 - 工作汇报：模拟向上汇报场景，领导Agent随机追问工作细节、挑刺（如“这个数据不准确，重新说明”）；
 - 面试应答：模拟各类面试场景（应届生/职场跳槽），面试官Agent随机提问，训练临场应答能力；
 - 述职答辩：模拟述职场景，评委Agent提问核心工作成果、未来规划，训练逻辑表达和抗压能力；
 - 话术优化：实时纠正职场表达陋习（如语气卑微、表达啰嗦），提供专业职场话术。

4.2.3 即兴口才专区

- 核心目标：解决脑子空白、说话卡壳、反应慢的问题；
- 训练模式：
 - 3秒速答：系统随机抛题（热点、生活、职场），用户3秒内必须开口作答，练临场反应；
 - 观点速输出：给出一个话题（如“短视频对年轻人的影响”），1分钟内输出3个核心观点；
 - 短句概括：给出一段冗长文字，用户用1-2句话概括核心内容，练语言精简度；
 - 应急补话：模拟说话卡顿、忘词场景，训练应急补话、自然衔接的能力。

- 多Agent配置：陪练Agent（抛题、追问）、逻辑Agent（纠正观点模糊）、润色Agent（优化表达）。

4.2.4 辩论&抗压对抗专区

- 核心目标：训练反驳能力、气场、逻辑闭环，解决不敢对峙、容易被带节奏的问题；
- 训练模式：
 - 一对一辩论：用户选择观点，反方抬杠Agent持相反观点，进行多轮对抗，Agent会拆解用户观点、犀利质疑；
 - 高压质疑：Agent连续提出尖锐问题、反驳用户观点，训练用户冷静回应、有理有据反驳；
 - 观点防守：用户提出一个观点，Agent从多个角度质疑，训练用户守住观点、补充论据的能力。
- 多Agent配置：反方抬杠Agent（高温度、犀利）、评委Agent（评分+点评逻辑闭环）。

4.2.5 社交&高情商专区

- 场景分类：破冰聊天、缓解尴尬、拒绝话术、委婉表达、人情世故沟通；
- 核心功能：
 - 场景模拟：模拟陌生人搭讪、朋友聚会、同事闲聊、尴尬场景，Agent陪练，实时优化话术；
 - 拒绝话术训练：模拟需要拒绝别人的场景（如拒绝加班、拒绝借钱），训练委婉且坚定的表达；
 - 高情商回复：给出具体场景（如别人夸你、别人吐槽），训练得体回复，避免尴尬。
- 多Agent配置：陪练Agent（模拟不同社交人设）、气场Agent（纠正语气软弱）、润色Agent（优化话术）。

4.2.6 少儿表达专区（可选拓展）

- 场景分类：少儿朗诵、小故事讲述、胆量训练、简单即兴表达；
- 核心特点：AI人设可爱（如卡通教练）、语言简单易懂、鼓励式点评，避免高压；
- 功能：朗诵打分、故事复述、简单提问应答、胆量脱敏训练（如“对着AI大声自我介绍”）。

4.2.7 训练通用功能

- 难度调节：每个场景支持新手/进阶/高阶/抗压4个档位，难度越高，打断频率、提问难度、压力越大；
- 录音保存：所有训练录音自动保存至“数据中心”，支持回放、删除、分享；
- AI语音设置：可选择AI语音音色（男声/女声/卡通音）、语速，支持关闭语音（仅文字交互）；
- 训练记录：实时显示训练时长、得分、核心问题，支持一键生成训练小结。

模块3：AI多教练实验室（产品壁垒展示页）

核心目的：向用户展示多Agent分工优势，强化产品差异化，同时允许用户自定义训练组合。

- 教练展示：
 - a. 陪练互动教练：人设（温和/犀利/生活化）、职责（对话陪练、场景模拟、抛题追问）、能力标签（自然交互、随机应变）；
 - b. 逻辑结构教练：人设（严谨、细致）、职责（纠正逻辑混乱、拆解表达结构、提供框架）、能力标签（逻辑拆解、框架教学）；
 - c. 表达润色教练：人设（专业、耐心）、职责（纠正口头禅、精简冗余、优化话术）、能力标签（话术优化、口语纠错）；
 - d. 气场情绪教练：人设（自信、有感染力）、职责（强化语气、提升气场、情绪引导）、能力标签（气场训练、情绪调节）；
 - e. 严苛评委教练：人设（严格、客观）、职责（量化评分、挑问题、专业点评）、能力标签（客观评分、细节点评）；
 - f. 全局复盘教练：人设（专业、全面）、职责（汇总报告、记录成长、定制计划）、能力标签（复盘总结、计划定制）。
- 自定义组合：用户可选择1-6个教练组合，设置每个教练的参与程度（如“仅点评、不打断”“实时打断、不点评”）；
- 教练介绍：点击每个教练，可查看详细介绍、训练案例、用户评价；
- 推荐组合：根据用户弱点，推荐最优教练组合（如“逻辑差，推荐逻辑教练+评委教练”）。

模块4：创作工具箱（高频刚需，提升留存）

核心目的：解决用户“不会写、写不好”的问题，辅助口才训练，提升APP使用频率。

- 4.4.1 演讲稿生成&优化：
 - 一键生成：选择场景（年会、答辩、竞聘）、时长、核心观点，AI生成完整演讲稿；
 - 口语化改写：上传书面演讲稿，AI改写成口语化版本，适配演讲场景（避免书面语生硬）；
 - 逐句优化：选中演讲稿句子，AI提供多种优化方案（如更简洁、更有感染力）；
 - 模板库：内置各类场景演讲稿模板（年会、面试、答辩、校园演讲），支持编辑修改。
- 4.4.2 演讲辅助工具：
 - 节奏标记：在演讲稿上标注停顿、重音、情绪起伏（如“此处停顿2秒”“重音强调”），演讲时同步提示；

- 忘词备用话术库：按场景分类（开场、过渡、结尾），提供忘词时的应急补话话术；
- 万能过渡句/结尾：内置高频过渡句、万能结尾，方便用户快速衔接、完美收尾。
- 4.4.3 话术库：
 - 分类：职场话术、社交话术、辩论话术、拒绝话术；
 - 功能：可搜索、可收藏、可一键复制，支持AI根据具体场景优化话术。

模块5：数据中心&成长体系（提升留存+粘性）

4.5.1 数据中心

- 训练记录：所有训练（测评、专项训练）的完整记录，按时间排序，可筛选场景、日期；
- 录音回放：支持播放所有训练录音，同步显示文字转录（标注卡顿、口头禅、纠错点）；
- 弱点档案：长期记录用户专属问题（Top5口头禅、逻辑短板、语气弱点），实时更新；
- 成长曲线：可视化展示六大维度得分趋势（周/月/季度），直观看到进步；
- 评分明细：每一次训练的详细评分，点击可查看具体扣分点和改进建议。

4.5.2 成长体系

- 打卡机制：
 - 每日打卡：完成15分钟训练即可打卡，连续打卡可获得勋章；
 - 任务中心：每日任务（如“完成1次演讲模拟”“纠正3个口头禅”）、每周任务，完成可获得积分；
 - 积分用途：兑换训练时长、解锁高级场景、兑换模板库权限。
- 勋章体系：
 - 类型：连续打卡勋章、能力提升勋章（如“逻辑达人”“流畅表达”）、场景解锁勋章；
 - 展示：个人中心勋章墙，支持分享。
- 等级体系：
 - 等级：入门级、进阶级、专业级、大师级，根据训练时长、得分、打卡次数升级；
 - 特权：等级越高，可解锁越多高级功能（如自定义AI人设、高级场景）。

模块6：个人中心

- 4.6.1 基础信息：
 - 用户头像、昵称、签名，支持修改；
 - 用户等级、积分、连续打卡天数、总训练时长；
 - 我的勋章：展示所有获得的勋章。
- 4.6.2 账号管理：
 - 登录方式：手机号、微信、QQ登录，支持绑定和解绑；
 - 密码管理：忘记密码、修改密码；
 - 隐私设置：录音保存权限、消息通知权限、数据同步设置。
- 4.6.3 会员与付费：
 - 会员开通：展示会员权益（无限次训练、高级场景、专属教练、无广告），支持月付/季付/年付；
 - 订单管理：查看历史付费订单、会员到期时间；
 - 单次付费：定制演讲稿、一对一高压模拟、专项弱点矫正方案，支持单独购买。
- 4.6.4 其他功能：
 - 我的收藏：收藏演讲稿、话术、训练场景；
 - 帮助中心：常见问题、使用教程、联系客服；
 - 意见反馈：提交产品建议、bug反馈；
 - 关于我们：产品介绍、版本更新、隐私政策、用户协议。

五、交互设计要求

5.1 整体交互原则

- 简洁直观：核心功能入口突出，操作步骤不超过3步，避免复杂操作；
- 语音优先：默认语音交互，录音按钮突出，支持一键录音、暂停、重新录制；
- 反馈及时：操作后立即给出反馈（如录音成功提示、评分实时显示）；
- 个性化：根据用户等级和弱点，推荐对应功能和训练内容；
- 一致性：所有模块的交互逻辑、按钮样式、颜色保持一致，降低用户学习成本。

5.2 核心交互细节

- 录音交互：
 - 录音按钮：首页、训练页面均有突出的录音按钮（红色圆形，带麦克风图标）；
 - 录音中：显示音量波动、倒计时，底部有“暂停”“重新录制”按钮；
 - 录音结束：自动播放录音，同步显示文字转录，底部有“保存”“重新录制”“开始复盘”按钮。
- 多Agent交互：
 - Agent发言：语音播放时，显示Agent头像和文字气泡，同步滚动；
 - 打断交互：Agent打断时，有明显提示音，文字气泡标红，同时暂停用户录音；
 - 角色切换：多Agent发言时，头像自动切换，区分不同角色。
- 页面跳转：
 - 从测评报告可直接跳转至对应专项训练；
 - 从训练页面可快速跳转至工具箱（如需要修改演讲稿）；
 - 所有页面支持返回键返回上一级，首页支持双击顶部返回顶部。

六、技术需求

6.1 核心技术能力

- 多Agent协同：
 - 后端预设固定角色Prompt模板，根据用户选择的场景和模式，自动组装多Agent组合；
 - 实现多Agent消息传递、任务分发、角色切换，确保交互流畅，无卡顿；
 - 每个Agent独立温度参数（陪练Agent高温度，逻辑/评委Agent低温度）。
- 语音交互：
 - ASR语音识别：准确识别用户语音，转文字，支持识别卡顿、口头禅、语气；
 - TTS语音合成：支持多音色、多语速，AI语音自然、流畅，贴合Agent人设；
 - 录音保存：支持本地缓存+云端同步，录音清晰，可随时回放。
- 数据存储与分析：
 - 用户数据：存储用户信息、训练记录、评分数据、弱点档案、成长曲线；

- 知识库：存储演讲稿模板、话术库、场景库、提问库，支持快速调用和更新；
- 数据分析：实时分析用户训练数据，生成个性化复盘报告和训练计划。

6.2 性能要求

- 启动速度：APP启动时间 ≤ 3 秒，无卡顿；
- 语音交互：录音识别延迟 ≤ 1 秒，TTS语音合成延迟 ≤ 1.5 秒；
- 多Agent交互：角色切换、打断、追问无卡顿，响应时间 ≤ 2 秒；
- 稳定性：连续使用1小时无崩溃、无闪退，录音不丢失；
- 兼容性：支持iOS（iOS12及以上）、Android（Android8.0及以上），适配不同屏幕尺寸。

6.3 安全需求

- 用户数据安全：加密存储用户信息、录音数据，不泄露用户隐私；
- 支付安全：对接正规支付渠道（微信、支付宝），保障付费安全；
- 内容安全：AI生成内容、用户录音需进行审核，杜绝违规内容；
- 账号安全：支持手机验证码登录、密码加密，防止账号被盗。

七、商业化设计

7.1 商业模式

- 会员付费（核心）：
 - 会员权益：无限次训练、所有场景解锁（含高级场景）、专属AI教练组合、无广告、优先体验新功能、免费使用所有模板和话术库；
 - 定价：月付19.9元、季付49.9元、年付149.9元；
 - 推广：新用户免费试用7天会员，邀请好友可获得会员时长。
- 单次付费：
 - 定制演讲稿：39.9元/篇（含优化、口语化改写）；
 - 一对一高压深度模拟：29.9元/次（30分钟，含专属复盘）；
 - 专项弱点矫正方案：49.9元/份（含1周训练计划、实时指导）。
- 内容增值：

- 付费课程：邀请专业口才教练录制课程（如“演讲气场训练”“即兴表达技巧”），定价99-199元/套；
- 高级模板库：行业专属演讲稿模板（如医疗、教育、互联网），定价19.9元/年。
- 广告变现（辅助）：
 - 免费版用户：训练间隙插入轻度广告（30秒内，可跳过）；
 - 广告类型：口才相关产品（如麦克风、演讲书籍）、教育类广告，避免无关广告。

7.2 付费转化路径

1. 新用户：免费测评→免费体验基础训练→提示解锁高级场景需开通会员；
2. 免费版用户：训练次数限制（每日3次）、部分场景锁定、有广告→引导开通会员；
3. 训练过程中：使用高级功能（如自定义AI组合、专项复盘）→提示付费解锁；
4. 复盘报告：给出高级改进建议→引导购买专项弱点矫正方案。

八、运营建议

- 新用户运营：
 - 新人引导：首次登录提供详细使用教程（图文+短视频），引导完成首次测评和训练；
 - 新人福利：免费试用7天会员、完成首次训练可获得积分奖励；
 - 邀请有礼：邀请好友注册并完成测评，双方均可获得会员时长或积分。
- 活跃运营：
 - 每日任务、每周挑战：设置趣味性任务（如“连续3天训练，解锁专属勋章”），提升日活；
 - 用户反馈：定期收集用户建议，优化产品功能，同步更新日志；
 - 社群运营：建立用户社群，分享口才技巧、训练成果，组织线上演讲比赛，提升用户粘性。
- 内容运营：
 - 定期更新场景库、模板库、话术库，贴合用户最新需求；
 - 发布口才技巧文章、短视频，吸引自然流量；
 - 用户案例分享：展示用户训练前后的变化，增强产品说服力。

九、迭代规划

9.1 V1.0（MVP版本，1-2个月）

- 核心功能：
 - a. 首页：简易测评、每日打卡、推荐训练；
 - b. 专项训练：演讲演说专区（基础版）、职场表达专区（基础版）；
 - c. 多Agent：陪练Agent、评委Agent、基础逻辑Agent；
 - d. 工具箱：基础演讲稿生成、简单话术库；
 - e. 个人中心：基础账号管理、简单数据记录。
- 目标：实现核心功能闭环，验证产品可行性，收集用户反馈。

9.2 V2.0（完善版本，2-3个月）

- 核心更新：
 - a. 完善多Agent分工：上线逻辑、润色、气场、复盘Agent，支持自定义组合；
 - b. 补齐专项训练场景：即兴口才、辩论&抗压、社交&高情商专区；
 - c. 优化数据中心：完善成长曲线、弱点档案、评分明细；
 - d. 升级工具箱：增加节奏标记、忘词备用话术、高级模板库；
 - e. 优化语音交互：提升识别准确率，增加多音色选择。
- 目标：完善产品壁垒，提升用户体验，提高留存率。

9.3 V3.0（商业化版本，2-3个月）

- 核心更新：
 - a. 上线会员体系、单次付费功能，实现商业化变现；
 - b. 拓展增值服务：付费课程、高级模板库；
 - c. 优化付费转化：增加引导入口，优化会员权益展示；
 - d. 新增分享功能：训练成果、复盘报告可分享至社交平台；
 - e. 优化运营功能：任务中心、勋章体系、社群对接。
- 目标：实现盈利，扩大用户规模，提升品牌影响力。

9.4 V4.0（生态版本，长期迭代）

- 核心更新：
 - a. 拓展场景：少儿表达、企业职场版（针对企业员工培训）；
 - b. 新增功能：直播带练、一对一AI教练指导；
 - c. 优化AI能力：基于用户数据，提升纠错、评分、个性化推荐的精准度；
 - d. 构建用户生态：用户分享、社区互动、线上比赛；
 - e. 对接外部工具：麦克风设备、演讲培训课程合作。
- 目标：打造口才训练生态，成为细分赛道头部产品。

十、风险与应对

潜在风险	应对措施
多Agent交互卡顿、不流畅	优先优化后端调度逻辑，降低Agent联动复杂度；MVP版本先实现轻量化协同，逐步迭代；增加加载提示，提升用户体验。
语音识别准确率低，影响纠错效果	对接优质ASR接口（如讯飞、百度）；优化识别算法，针对口语、卡顿、口头禅进行专项优化；允许用户手动修改转录文字。
用户留存率低，难以坚持训练	优化成长体系、打卡机制，增加趣味性；推送个性化训练计划，贴合用户需求；定期更新场景和内容，保持产品新鲜感。
商业化转化低，盈利困难	优化付费引导路径，突出会员权益；推出低价体验套餐，降低付费门槛；收集用户反馈，优化付费功能，提升用户付费意愿。
竞品模仿，同质化竞争	加快迭代速度，持续强化多Agent协同、场景模拟等核心壁垒；沉淀用户数据，提升个性化体验；打造品牌心智，抢先占领细分赛道关键词。

十一、附则

- 本PRD为V1.0版本，将根据产品迭代、用户反馈、技术发展持续更新；
- 产品开发过程中，若有功能调整，需经产品、开发、测试三方确认；
- 本PRD最终解释权归产品团队所有。

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)